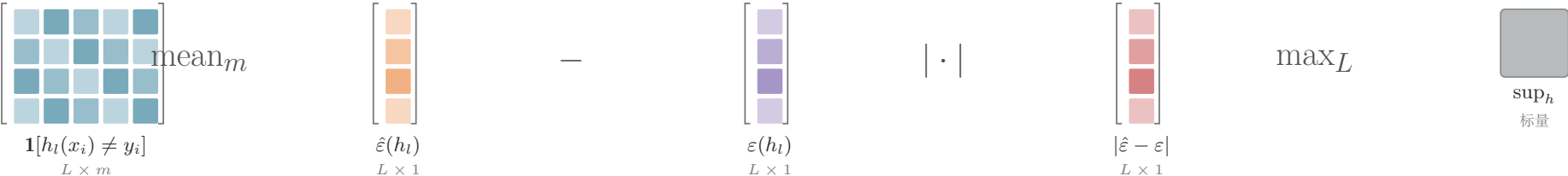


$$\Pr(\sup_{h \in \mathcal{H}} |\hat{\varepsilon}(h) - \varepsilon(h)| > \gamma) \leq 2|\mathcal{H}|e^{-2m\gamma^2}$$

经验误差在样本轴上平均；统一收敛界再同时控制整个假设类中的最大偏差



轴 m 是样本轴， $L = |\mathcal{H}|$ 是有限假设轴；Union Bound 为每个假设付出复杂度代价。

对象 $\hat{\varepsilon}$ 是经验风险， ε 是未知真风险， γ 是允许偏差。

机制 样本数增大使集中项指数下降；假设类越大，控制全部假设所需样本越多。